

Maskiranje podataka u PostgreSQL

Contents

Maskiranje podataka	3
Statičko maskiranje podataka	4
Dinamičko maskiranje podataka	6
Maskiranje u trenutku zahteva (on the fly)	8
Tehnike maskiranja podataka	8
Pseudonomizacija	9
Anonimizacija	10
Lookup zamena i enkripcija	11
Redakcija	12
PostgreSQL i maskiranje.....	12
Definisanje maski	13
Statičko maskiranje	15
Maskiranje putem replike	16
Maskiranje korišćenjem data wrapper-a.....	19
References	21

Maskiranje podataka

Maskiranje podataka ili sakrivanje podataka je metoda kojom se podaci transformišu na način da se oteža njihovo povezivanje sa pojedincima. Glavni cilj primene ovoga je da se spreči neovlašćen pristup i zloupotreba podataka čak i u slučaju presretanja, budući da su podaci anonimizovani. Ovim se takođe olakšava testiranje nekog softvera ili obučavanje osoblja za korišćenje programa. [1]

Velika većina organizacija ima jako strogu kontrolu bezbednosti podataka, u smislu gde se čuva, kada se koristi i slično, ali se neki put ti podaci moraju koristiti radi testiranja ili obuke, ili se neki od podataka iz nekog razloga moraju prepustiti nekoj trećoj strani. Sve ovo može ugroziti sigurnost i integritet podataka, kao i kršiti neke ustanovljene standarde, i zbog ovoga se maskiranje koristi kao jedna od tehnika kojom se podaci mogu obezbediti. [2]

Ova praksa je i starija od klasičnih baza podataka, poznat je slučaj kvoterbeka Pitsburg Stilera, Terija Bredšoa, koji je 3. marta 1983. morao da ode na jednu operaciju ruke. Bolnica u Lujzijani ga je primila Tomasa Brejdija Bredšoa, odnosno Toma Brejdija, kako bi se izbegla medijska navala i pažnja navijača. [3] Sticajem okolnosti je jedan Tom Brejdi kasnije postao najbolji kvoterbek u istoriji NFL-a.

Ne trebaju se svi podaci maskirati, ali opet postoji nekoliko generalnih tipova podataka koji trebaju, i oni su: [2]

- Podaci koji jedinstveno identifikuju (**Personally identifiable information - PII**) – bilo koji podaci koji se mogu upotrebiti kako bi se identifikovao neki pojedinac. U ovo spadaju podaci poput ličnog imena, broj pasoša, lične karte, JMBG i ostalo.
- Zaštićene zdravstvene informacije (**Protected Health information - PHI**) – podaci koje skupljaju pružaoci zdravstvenih usluga, poput zdravstvene istorije, demografije i laboratorijskih nalaza.
- Informacije o platnim karticama.

- Intelektualna svojina – podaci poput izuma, biznis planova, dizajna i tome sličnog.

Treba razlikovati maskiranje podataka od enkripcije. Enkripcija podataka podrazumeva pretvaranje podataka u kodirani oblik koji samo ovlašćeni (autorizovani) korisnici mogu da dekriptuju pomoću nekog ključa. Enkripcija je jako korisna stvar naročito tokom prenosa podataka, jer čak i u slučaju presretanja podaci se ne mogu protumačiti bez ključ, što u suštini znači da je proces enkripcije povratan, odnosno može se poništiti. Sa druge strane, maskiranje podataka se koristi kako bi se zaštitili podaci koji su trenutno u upotrebi, i najčešće je to nepovratan proces, odnosno podaci se ne mogu rekonstruisati i povezati sa nekom ličnošću, čak i u slučaju neovlašćenog preuzimanja. [1]

Postoji nekih 4 osnovnih tipova maskiranja podataka:

- Statičko maskiranje
- Dinamičko maskiranje
- U trenutku zahteva
- Povratno (reversible) maskiranje

Statičko maskiranje podataka

Statičko maskiranje podataka, poznato i kao SDM (Static Data Masking) je jedan od načina maskiranja podataka gde se njegovi osetljivi delovi menjaju nekim drugim podacima koji su ili sakriveni ili donekle izmenjeni. Najčešće se pravi druga kopija baze u koju se iz originala podaci ubacuju sa izmenama, ali ima i drugih pristupa. [1] [4] [5]

Statičko maskiranje podataka posebno je značajno u situacijama kada je potrebno preneti osetljive informacije izvan njihovog originalnog produkcionog okruženja. Ova metoda omogućava timovima da rade sa realističnim skupovima podataka, pri čemu su svi lični i regulatorno zaštićeni podaci adekvatno sakriveni. Najčešće primene uključuju: [5]

- Razvojna i testna okruženja – omogućavaju programerima i inženjerima da razvijaju, testiraju i unapređuju funkcionalnosti koristeći podatke koji odražavaju stvarne uslove rada, bez otkrivanja identiteta korisnika, podataka o plaćanju ili drugih poverljivih informacija.
- Sistemi za kontrolu kvaliteta i testna (staging) okruženja – omogućavaju verno simuliranje produkcionih uslova radi funkcionalnog, performansnog ili integracionog testiranja, uz istovremeno izbegavanje rizika povezanih sa privatnošću i usklađenošću sa propisima.
- Obuka zaposlenih i uvođenje novih članova tima – pružaju realistične primere i scenarije za učenje, čime se unapređuje proces obuke, dok su osetljivi podaci u potpunosti zaštićeni.
- Saradnja sa eksternim partnerima – omogućava bezbedno deljenje skupova podataka sa konsultantima, istraživačima, spoljnim saradnicima ili dobavljačima, bez davanja pristupa stvarnim regulatorno zaštićenim informacijama.
- Migracije u cloud okruženje, pravljenje rezervnih kopija i arhiviranje – maskirani skupovi podataka mogu se bezbednije prenositi, kopirati i dugoročno čuvati, čime se smanjuje rizik od neovlašćenog pristupa tokom njihovog prenosa ili skladištenja.

Neke od čestih funkcija maskiranja i njihov uticaj na podatke je sledeći:

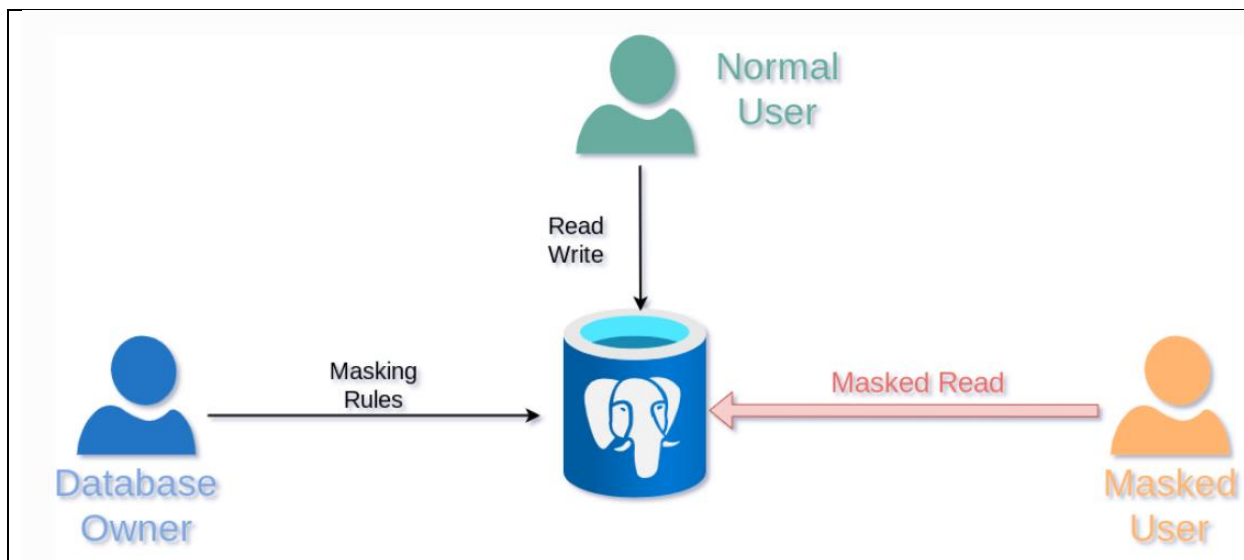
Funkcija	Unos	Maskirani rezultat	Najbolja primena
FPE (AES-FFX)	4111 1111 1111 1111	4129 6034 5821 4410	Simulacije sa kreditnim karticama
Substring Redact	alice@example.com	al***@***.com	imejl i korisnička imena

Promena datuma	1990-05-09	1990-12-17	Datumi rođenja
Dictionary swap	Čikago	Frankfurt	Polja vezana za gradove i države

Glavne prednosti ovog pristupa su stvaranje realističnih podataka za testiranje bez uticaja na original, očuvanje formata originalnih podataka, očuvanje referencijalnog integriteta, i zavisno od toga koji se zahtevi za podacima trebaju očuvati, kompatibilnost sa GDPR, PCI i HIPAA. [5] Sa druge strane, mana ove metode je ta što se ovaj način maskiranja mora ostvariti preko batch procesa, koji ne radi u realnom vremenu, i kome na osnovu veličine podataka može trebati i par sati da odradi posao. Takođe se ne može koristiti kako bi se zaštitila produkciona baza, jer statičko maskiranje svoj rezultat ispisuje u drugu bazu, a ne u original. [4]

Dinamičko maskiranje podataka

Dinamičko maskiranje podataka, poznato i kao DDM (Dynamic Data Masking) maskira podatke u realnom vremenu, ali za razliku od statičkog načina ovde se samo pojedini osetljivi podaci maskiraju, i to zavisno od korisnika koji im pristupa. [1]



U postgresQL se od korisnika mogu sakriti neki podaci tako što se on deklariše kao MASKED. Jedan primer kako se to može odraditi je i sledeći: [6]

```
CREATE TABLE people ( id TEXT, firstname TEXT, lastname TEXT, phone
TEXT);
INSERT INTO people VALUES ('T1','Sarah', 'Conor','0609110911');
SELECT * FROM people;

=# CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS anon CASCADE;
=# ALTER DATABASE foo SET anon.transparent_dynamic_masking TO true;

SECURITY LABEL FOR anon ON COLUMN people.name
IS 'MASKED WITH FUNCTION anon.dummy_last_name()';

SECURITY LABEL FOR anon ON COLUMN people.phone
IS 'MASKED WITH FUNCTION anon.partial(phone,2,$$*****$$,2)';

=# CREATE ROLE skynet LOGIN;
=# SECURITY LABEL FOR anon ON ROLE skynet IS 'MASKED';
GRANT pg_read_all_data to skynet;
```

Maskirani korisnici ne mogu da koriste EXPLAIN. U slučaju da je potrebno da se skloni maska, to se može uraditi na sledeći način:

```
SECURITY LABEL FOR anon ON ROLE bob IS NULL;
```

Neke od prednosti korišćenja dinamičkog maskiranja podataka su i te da čuva podatke u read only situacijama, tadi gotovo u realnom vremenu, I ne zahteva neki batch proces koji mora da maskira sve podatke unapred. Ovo radi na nivou pojedinačnih upita. [7]

Naravno, postoje i problemi sa dinamičkim maskiranjem podataka. Pošto svaki zahtev mora da se isprati i to ima efekta na celokupne performanse baze. Onda, da bi se napravila šema o tome koja aplikacija i koji korisnik ima pravo pristupa čemu, mora se održavati tablica pravila koja može biti naporna i kompleksna za održavanje, zavisno od veličine baze. Ako se nešto ne konfiguriše kako treba, može se desiti potencijalno da se dogodi upis pokvarenih podataka. Takođe, prema nekim rešenjima, firewall je možda i efikasniji metod od DDM-a. [7]

Maskiranje u trenutku zahteva (on the fly)

On-the-fly maskiranje podataka je slično dinamičkom maskiranju u tome što se podaci maskiraju u trenutku preuzimanja podataka, i ostaju maskirani tokom transporta. Kada neki korisnik zahteva podatke, sistem procenjuje njegove privilegije i kontekst zahteva. Prilikom maskiranja se koriste različite tehnike maskiranja, poput redakcije, enkripcije, anonimizacije i ostalih metoda. [8]

Tehnika je slična kao dinamičko maskiranje, s tim što se za razliku od njega on-the-fly maskira podatke tokom prenosa ili pristupa podacima za razliku od maskiranja u samom upitu, a takođe se i maskirani podaci čuvaju u zasebnom okruženju, dok kod dinamičkog maskiranja podaci ostaju nepromenjeni u bazi, a rezultati se maskiraju. [8]

Tehnike maskiranja podataka

Prethodno navedeni tipovi maskiranja koriste različite tehnike maskiranja podataka. Neki od tih tehnika su i:

- Pseudonomizacija podataka
- Anonimizacija podataka
- Lookup zamena
- Enkripcija
- Redakcija (cenzura)
- Prosečnost

- Mešanje
- Promena datuma

Pseudonomizacija

Pseudonomizacija je tehnika koja maskira osetljive podatke tako što ih menja fikcionalnim podacima. Na taj način informacije ne bi mogle da se direktno povežu sa originalima bez nekih dodatnih podataka. Glavna namena je da se očuva referencijalni integritet i statistička preciznost, a da istovremeno operacije sa analizom podataka rade neometano. [9]

Dok pseudonimi pomažu pri maskiranju podataka, ako se dodatni podaci, poznati i kao „master ključ“ otkriju, pseudonim može da se poveže sa originalnim identitetom. Pseudonomizacija se sastoji iz sledećih koraka: [9]

- Identifikacija polja koja sadrže lične identifikujuće podatke (PII).
- Algoritam za pseudonomizaciju menja te PII sa fiktivnim ali realističnim podacima.
- Čuvanje mapiranja između originalnih podataka i pseudonima na nekom sigurnom mestu.
- Korišćenje pseudonomizovanih podataka umesto originalnih za operacije.

Primeru radi, neka postoji neka zdravstvena ustanova koja ima sledeću bazu podataka:

Id	Name	Address	Diagnosis
1	Pera Perić	Glavna 1	Hipertenzija
2	Ivana Ilić	Labuda Đukića 12	Dijabetes
3	Žika Žikić	Grobljanska	Astma

Ovde su PII, odnosno lični identifikujući podaci ime i adresa. Dijagnoza nije, jer se bez nekog lekarskog pregleda bolest poput astme ne može direktno povezati i identifikovati sa pojedincem. Nakon pseudonomizacije podaci izgledaju ovako:

Id	Name	Address	Diagnosis
1	XH54K1	AD34Z9	Hipertenzija
2	RG78P2	FG16B7	Dijabetes
3	UI23N6	KO89V5	Astma

A tabela ili neki drugi vid čuvanja preslikavanja ovih podataka se čuva na zasebnom i idealno jako bezbednom mestu:

Pseudonim	Original
XH54K1	Pera Perić
RG78P2	Ivan Ilić
UI23N6	Žika Žikić
AD34Z9	Glavna 1
FG16B7	Labuda Đukića 1
KO89V5	Grobljanska

Razlika u poređenju sa anonimizacijom je ta što se ovde podaci mogu povezati sa originalima, odnosno operacija je povratna, dok je anonimizacija nepovratan proces. [9]

Anonimizacija

Anonimizacija podataka podrazumeva kreiranje nove tabele gde se identifikatori koji mogu da povežu pojedinca sa podacima ili potpuno brišu ili enkriptuju. Neke od metoda anonimizacije su i: [10]

- Maskiranje podataka – menjanje podataka nekim drugim vrednostima. Nešto od toga je već navedeno u ovom radu, ali podrazumeva sve od fiktivnih imena, menjanja karaktera simbolima x, * ili sličnim stvarima.
- Pseudonomizacija
- Generalizacija – namerno uklanjanje nekih podataka ili delova podataka kako bi se teže identifikovali. Postoji nekoliko različitih tehnika, od uklanjanja broja ulice ali čuvanja naziva, ili se u slučaju većih gradova možda može postaviti neka opština.

- Zamena podataka – poznato i kao mešanje i permutacija. Tehnika koja menja podatke nekim realističnim ali fiktivnim. Na primer menjanje datuma rođenja.
- Pertrubacija (krivljenje) podataka – blaga modifikacija izvornih podataka tako što se na primer zaokružuju brojevi i dodaje neki random broj kao vid šuma (noise). Na primer broj kuće može da se pomnoži sa 15, ili da se celobrojno deli.

Radi primera, evo primer jedne baze pre i posle anonimizacije:

Person	First name	Account type	Subscription date	Tickets submitted
1	Luke	Pro	13 May 2017	2
2	John	Enterprise	25 Feb 2016	3
3	Nathan	Free	17 Sep 2014	5
4	Aaron	Free	2 May 2018	2
5	Daniel	Pro	13 Aug 2018	0
6	Michael	Pro	13 Dec 2018	1

Person	First name	Account type	Subscription date	Tickets submitted
1	Daniel	Free	13 Dec 2018	1
2	Nathan	Pro	2 May 2018	0
3	Michael	Free	25 Feb 2016	2
4	Luke	Pro	17 Sep 2014	3
5	Aaron	Pro	13 May 2017	5
6	John	Enterprise	13 Aug 2018	2

Lookup zamena i enkripcija

Kod Lookup zamena se pravi dodatna tabela koja pruža alternativne vrednosti za osetljive podatke. Na taj način se mogu koristiti realistični podaci unutar nekog test okruženja, ali je ovo rešenje lako provaljivo. Zbog toga se savetuje da se ovakvi podaci enkriptuju, kako bi bili pristupačni samo preko nekog ključa. [11]

Redakcija

Redakcija, poznata i kao cenzura, je uklanjanje ili sakrivanje osetljivih podataka koji mogu biti ili PII ili nešto drugo. Tehnike idu od fizičkog zacrnjivanja nekih delova, do digitalne izmene fajlova kako bi se sakrili neki lični detalji, ali kako bi ostali podaci ostali pristupačni. [12]

Kod nekih pravnih dokumenata, korporativnih komunikacija, vladinih objava, zdravstva i finansija se to koristi protiv bezbednosnih provala. Redakcija se ne koristi sama, već se koristi u sklopu krupnijih mera koje čuvaju podatke. Može se odraditi i trajna redakcija, gde se podaci nepovratno uklanjaju, i to se može koristiti u zakonski predviđenim okolnostima. U praksi ima i toga, ali se nekada stvari redaktuju kako bi se posle izvesnog vremena objavile, kao kod nekih poverljivih dokumenata čija je poverljivost oročena na neki vremenski period. [12]

PostgreSQL i maskiranje

PostgreSQL je open source objektno relacionalna baza podataka koja koristi i znatno proširuje standardni SQL. ACID compliant je od 2001. Za razliku od klasičnih SQL baza, postgres nudi i mogućnost stvaranja sopstvenih tipova podataka, a i pisanje upita i u drugim jezicima pored SQL-a, poput Python-a i C-a. [13]

Jedan od najpopularnijih, ako ne i najpopularniji paket ili ekstenzija za PostgreSQL koja ovo ostvaruje je PostgreSQL Anonymizer. Njihov pristup maskiranju je deklarativan, što znači da se koristi PostgreSQL Data Definition Language (DDL) kako bi se nad samom tabelom definisala pravila koja se trebaju pratiti. Glavna ideja iza ovog pristupa je da oni koji rade na razvoju aplikacije, odnosno developeri ili programeri, najbolje znaju šta treba raditi sa podacima, kako se modeluju i transformišu, pa da u skladu s tim pravila trebaju biti definisana u samoj šemi. Ovaj princip tim iza ekstenzije naziva **anonimizacija po dizajnu**. [14]

Nakon definisanja pravila maskiranja, Anonymizer nudi sledeće vidove maskiranja podataka:

- Anonymous Dumps (Anonimni istovar)
- Statičko maskiranje
- Dinamičko maskiranje
- Maskiranje putem replike
- Maskirajući pogledi (views)
- Maskirajući data wrapper-i

Definisanje maski

Maske se u postgresu definišu preko bezbednosnih labela. Labela se može primeniti na tabeli, koloni, pogledu i dosta tome. Neka osnovna sintaksa postavljanja jedne labele je: [15]

```
SECURITY LABEL FOR selinux ON TABLE mytable IS  
'system_u:object_r:sepysql_table_t:s0';
```

Slično tome, labela se ukida na sledeći način:

```
SECURITY LABEL FOR selinux ON TABLE mytable IS NULL;
```

Pravila za maskiranje predstavljaju skup instrukcija koje određuju na koji način će određeni podaci biti anonimizovani. Ona se čuvaju u samoj šemi baze podataka i definišu korišćenjem PostgreSQL mehanizma pod nazivom security labels. Na primer, moguće je odrediti da se prezime korisnika zameni nasumično generisanim prezimenom, dok se identifikacioni broj postavlja na NULL vrednost. Ovo inače nije standardni SQL mehanizam, već jedna od nadgradnji postgresa.

Prilikom definisanja pravila potrebno je voditi računa o nekoliko principa. Pravila se mogu primenjivati na tabele koje se nalaze u različitim šemama baze podataka, poštuju se generisane kolone i Row Level Security (RLS) politike. Međutim, maskiranje može narušiti integritet podataka ukoliko se, na primer, kolona koja ne dozvoljava NULL vrednosti maskira upravo takvom

vrednošću. Odgovornost za pravilno definisanje pravila ostaje na administratoru ili programeru.

Važno ograničenje odnosi se na prikaze (views). Pravila maskiranja definisana nad osnovnim tabelama ne prenose se automatski na prikaze koji koriste te tabele. Zbog toga je neophodno posebno definisati pravila za svaki prikaz koji sadrži osetljive podatke.

Kada se u pravilima koriste tekstualne vrednosti, potrebno je pravilno navoditi string literale. To se može uraditi korišćenjem C-style escape sekvenci ili PostgreSQL dollar quoting sintakse, koja je preglednija i jednostavnija za održavanje.

Sva definisana pravila mogu se pregledati preko sistemskih prikaza `anon.all_rules`, `anon.sys_rules` i `anon.user_rules`. Na taj način administratori mogu lako proveriti koje su politike anonimizacije trenutno aktivne u bazi podataka.

U slučaju grešaka prilikom anonimizacije, PostgreSQL Anonymizer omogućava detaljno otklanjanje problema uključivanjem DEBUG nivoa poruka. Tada sistem prikazuje informacije o tabelama i kolonama koje se obrađuju, kao i precizan opis nastale greške.

Pravila maskiranja mogu se ukloniti pojedinačno ili grupno. Pojedinačno pravilo briše se postavljanjem odgovarajuće bezbednosne oznake na NULL, dok postoji i posebna funkcija za uklanjanje svih maski iz baze podataka.

Jedna od naprednijih mogućnosti sistema jeste korišćenje prilagođenih vrednosti (custom values). Ove vrednosti omogućavaju parametrizaciju pravila maskiranja u zavisnosti od okruženja, države, jezika ili drugih karakteristika sistema. Definišu se u JSON formatu, a zatim se mogu koristiti unutar funkcija za maskiranje.

Pored podrazumevane politike pod nazivom „anon“, PostgreSQL Anonymizer podržava i više različitih politika maskiranja. Na primer, jedna politika može biti namenjena programerima koji koriste nasumične podatke za testiranje, dok druga može služiti analitičarima kojima su potrebni stvarni statistički

podaci, ali bez otkrivanja identiteta korisnika. Svaka korisnička uloga može koristiti samo jednu aktivnu politiku maskiranja.

Ipak, postoje određena ograničenja. Pravila maskiranja ne nasleđuju se automatski na particije tabela, pa ih je potrebno definisati za svaku particiju posebno. Takođe, maskiranje identitetskih kolona može biti problematično ukoliko su definisane opcijom „GENERATED ALWAYS“, zbog čega se u nekim slučajevima preporučuje korišćenje opcije „GENERATED DEFAULT“.

Statičko maskiranje

Osnovu statičkog maskiranja čine unapred definisana pravila anonimizacije. Nakon što administrator odredi koje kolone sadrže osetljive podatke i na koji način ih treba maskirati, PostgreSQL Anonymizer može automatski primeniti ta pravila na celu bazu ili na pojedinačne tabele. Time se omogućava brzo kreiranje kopije produkcione baze koja zadržava svoju strukturu i statističke karakteristike, ali više ne sadrži stvarne lične podatke korisnika. [16]

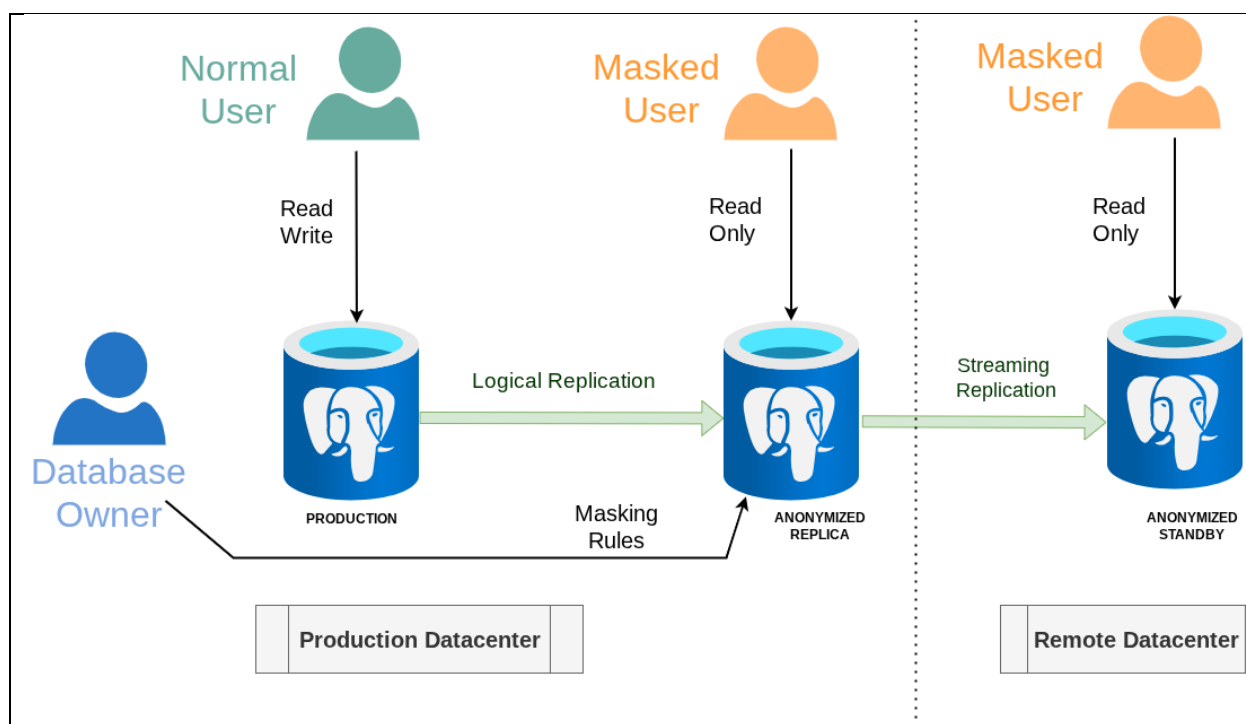
Jedna od najvažnijih prednosti statičkog maskiranja jeste očuvanje upotrebljivosti podataka. Na primer, imena i prezimena mogu biti zamenjena realističnim, ali nasumično generisanim vrednostima, dok se telefonski brojevi mogu delimično sakriti zadržavanjem određenih cifara. Na taj način aplikacija nastavlja da funkcioniše kao da radi sa stvarnim podacima, dok je identitet korisnika zaštićen.

Pored klasične zamene podataka, PostgreSQL Anonymizer podržava i dodatne tehnike anonimizacije. Jedna od njih je dodavanje šuma (noise), gde se numeričke vrednosti ili datumi nasumično pomeraju unutar definisanog opsega. Ova metoda omogućava zadržavanje statističkih osobina skupa podataka, što je posebno korisno za analitičke procese. Druga važna tehnika je mešanje vrednosti (shuffling), koja se često koristi za strane ključeve i relacije između tabela kako bi se prekinula veza između identiteta osobe i povezanih podataka, a da se pritom ne naruši referencijalni integritet baze.

Važno je naglasiti da statičko maskiranje predstavlja destruktivan proces. Pošto originalni podaci bivaju trajno prepisani, preporučuje se da se postupak izvršava nad kopijom produkcione baze, a ne nad samim produkcionim sistemom. Na taj način organizacija može bezbedno deliti podatke sa programerima, testerima ili spoljnim saradnicima bez rizika od otkrivanja poverljivih informacija.

Iz perspektive zaštite privatnosti, statičko maskiranje predstavlja efikasan mehanizam za usklađivanje sa regulativama kao što su GDPR i slični propisi o zaštiti podataka. Budući da se osetljivi podaci uklanjaju pre nego što baza napusti produkciono okruženje, značajno se smanjuje mogućnost neovlašćenog pristupa ili curenja informacija tokom razvoja i testiranja softvera.

Maskiranje putem replike



Maskiranje putem replike (Replica Masking) predstavlja naprednu tehniku anonimizacije podataka koja kombinuje prednosti dinamičkog maskiranja i replikacije baze podataka. Cilj ovoga je kreiranje ažurne kopije produkcione

baze na drugoj instanci, pri čemu se osetljivi podaci automatski maskiraju tokom procesa replikacije. Na taj način organizacije mogu da obezbede razvojna, testna ili analitička okruženja koja raspolažu svežim podacima, ali bez izlaganja ličnih ili poverljivih informacija. [17]

Ipak ima ograničenja: ne može se maskirati primarni ključ. Tim iza postgres Anonymizera zbog toga uvek preporučuje surogat ključeve umesto prirodnih koji bi mogli da sadrže neke osetljive podatke. [17]

Jedan od primera za ovakvo maskiranje bi bio sledeći:

```
CREATE TABLE person (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name TEXT,  
  company TEXT  
);  
  
INSERT INTO person VALUES (1, 'Alice', 'CompanyA');  
INSERT INTO person VALUES (2, 'Bob', 'CompanyB');  
INSERT INTO person VALUES (3, 'Charlie', 'CompanyC');  
INSERT INTO person VALUES (4, 'David', 'CompanyD');  
INSERT INTO person VALUES (5, 'Eve', 'CompanyE');
```

Za publisher bazu, odnosno original, bi kod za podešavanje bio ovakav:

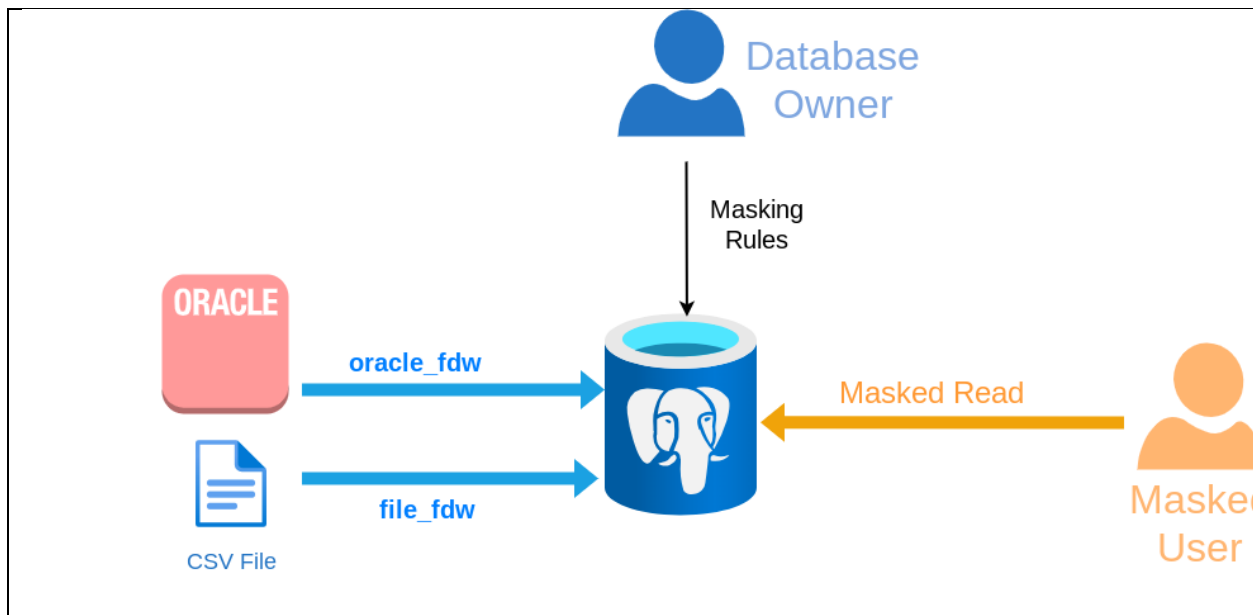
```
CREATE ROLE anon_replicator LOGIN REPLICATION PASSWORD  
'CHANGE-ME-3747';  
  
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO anon_replicator;  
  
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO anon_replicator;
```

```
CREATE PUBLICATION pub FOR TABLE person;
```

Sada se pravi replika baze podataka koja treba da se prijavi na izmene koje proizvodi original, tj da se subscribe-uje:

```
CREATE TABLE person (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name TEXT,  
  company TEXT  
);  
  
ALTER DATABASE foo SET anon.replica_masking TO on;  
  
SECURITY LABEL FOR anon ON COLUMN person.company  
  IS 'MASKED WITH FUNCTION pg_catalog.md5(company)';  
  
SECURITY LABEL FOR anon ON COLUMN person.name  
  IS 'MASKED WITH FUNCTION anon.dummy_first_name()';  
  
SELECT anon.start_replica_masking();  
  
CREATE SUBSCRIPTION anon_sub  
  CONNECTION 'host=prod_srv user=anon_replicator password=CHANGE-ME-  
3747 dbname=foo'  
  PUBLICATION pub;
```

Maskiranje korišćenjem data wrapper-a



Princip maskiranja pomoću data wrapper-a jeste taj da se postgres koristi kao maskirajući proksi ispred nekog tipa eksternog izvora podataka. Primera radi, ovde je jedan .csv fajl:

Mon Nov 04 08:25:32 2024	sarah	10.0.0.45	view_dashboard
Mon Nov 04 09:15:00 2024	mike	172.16.0.89	update_profile
Mon Nov 04 09:30:45 2024	emma	192.168.2.200	download_report

Tabela na osnovu ovog zapisa bi izgledala ovako:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS file_fdw;

CREATE SERVER external_files FOREIGN DATA WRAPPER file_fdw;

CREATE SCHEMA files;

CREATE FOREIGN TABLE files.app_log
```

```
(
  tms  TIMESTAMP,
  login VARCHAR(255),
  ip INET,
  action TEXT
)
SERVER external_files
OPTIONS ( filename '/tmp/app.log' )
;
```

Sada se mogu definisati pravila za maskiranje određenih kolona na sledeći način:

```
SECURITY LABEL FOR anon ON COLUMN files.app_log.login
IS 'MASKED WITH VALUE $$CONFIDENTIAL$$';

SECURITY LABEL FOR anon ON COLUMN files.app_log.ip
IS 'MASKED WITH FUNCTION anon.dummy_ipv4()';
```

Rezultat jednog upita bi sad dao ovakve rezultate:

```
SET ROLE some_masked_user;

SELECT * FROM files.app_log LIMIT 1;

      tms      | login | ip | action
-----+-----+-----+-----
Mon Nov 04 08:23:15 2024 | CONFIDENTIAL | 85.249.91.21 | login_success
```

References

- [1] ISO, „What is data masking? Types, techniques and best practice,“ [Na mreži]. Available: <https://www.iso.org/information-security/data-masking>. [Poslednji pristup 4 jun 2026].
- [2] Satori, „Data Masking: 8 Techniques and How to Implement Them Successfully,“ [Na mreži]. Available: <https://satoricyber.com/data-masking/data-masking-8-techniques-and-how-to-implement-them-successfully/>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [3] Q. Research, „Steelers "Tom Brady" undergoes arm surgery,“ 3 mart 1983. [Na mreži]. Available: <https://pbs.twimg.com/media/EvhzmuAXYAAAnSkW?format=jpg&name=small>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [4] Imperva, „Static vs Dynamic Data Masking,“ [Na mreži]. Available: <https://www.imperva.com/learn/data-security/static-dynamic-data-masking/>. [Poslednji pristup 26 jun 2026].
- [5] Data Sunrise, „Static data Masking,“ [Na mreži]. Available: <https://www.datasunrise.com/knowledge-center/static-data-masking/>. [Poslednji pristup staticMaskingDataSunrise jun 2026].
- [6] PostgreSQL, „Masking methods - dynamic masking,“ [Na mreži]. Available: https://postgresql-anonymizer.readthedocs.io/en/latest/dynamic_masking/. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [7] Imperva, „Static vs Dynamic Data Masking,“ [Na mreži]. Available: <https://www.imperva.com/learn/data-security/static-dynamic-data-masking/>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].

- [8] Solix, „On-the-fly data masking,“ [Na mreži]. Available: <https://www.solix.com/kb/on-the-fly-data-masking/>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [9] Imperva, „What is Pseudonymization?,“ [Na mreži]. Available: <https://www.imperva.com/learn/data-security/pseudonymization/>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [10] Imperva, „Anonymization,“ [Na mreži]. Available: <https://www.imperva.com/learn/data-security/anonymization/>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [11] Satori, „Data Masking: 8 Techniques and How to Implement Them Successfully,“ [Na mreži]. Available: <https://satoricyber.com/data-masking/data-masking-8-techniques-and-how-to-implement-them-successfully/>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [12] Metomic, „Data Redaction vs. Data Masking,“ [Na mreži]. Available: <https://www.metomic.io/resource-centre/data-redaction-vs-data-masking>. [Poslednji pristup 7 jun 2026].
- [13] PostgreSQL, „What is PostgreSQL?,“ [Na mreži]. Available: <https://www.postgresql.org/about/>. [Poslednji pristup 8 jun 2026].
- [14] PostgreSQL Anonymizer, „Anonymization & Data Masking for Postgres,“ [Na mreži]. Available: <https://postgresql-anonymizer.readthedocs.io/en/stable/>. [Poslednji pristup 8 jun 2026].
- [15] PostgreSQL, „Security label,“ [Na mreži]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-security-label.html>. [Poslednji pristup 8 jun 2026].
- [16] Postgres, „Static masking,“ [Na mreži]. Available: https://postgresql-anonymizer.readthedocs.io/en/stable/static_masking/. [Poslednji pristup 8 jun 2026].

[17 PostgreSQL anonymizer, „Replica masking,“ [Na mreži]. Available:
] https://postgresql-anonymizer.readthedocs.io/en/stable/replica_masking/. [Poslednji pristup 7 jun 2026].